



# Comandos de Decisão, Desvio e Repetição



## COMANDO IF-THEN-ELSE

Comandos de controle do fluxo de execução permitem alterar o fluxo linear de execução de um programa. Há dois comandos de decisão: IF-THEN-ELSE e CASE.

O comando IF-THEN-ELSE executa diferentes trechos de programa em função do valor de uma condição (TRUE ou FALSE). Há três formas para o comando:

```
IF condição THEN
    executa_se_verdadeiro;
END IF;
```

```
IF condição THEN
    executa_se_verdadeiro;
ELSE
    executa_se_falso;
END IF;
```

```
IF condição1 THEN
    executa_se_verdadeiro1;
ELSIF condição2 THEN
    executa_se_verdadeiro2_e_falso1;
[ELSIF condição3 THEN]
    [executa_se_verdadeiro3_e_falso1_e_falso2;] ...
[ELSE]
    [executa_se_falso1_e_falso2_e_falso3_e_ ...;]
END IF;
```

Na primeira forma, condição é testada e um bloco de comandos é executado se condição = TRUE. O programa continua no comando imediatamente após a cláusula END IF.

Na segunda, condição é testada e um primeiro bloco de comandos é executado se condição = TRUE e um segundo bloco, se condição = FALSE (cláusula ELSE). Observe que apenas um dos blocos é executado, já que a condição = TRUE ou condição = FALSE, mas não ambos. Após a execução do bloco correspondente, o programa continua no comando imediatamente após a cláusula END IF.

A terceira forma permite testar diversas condições. Se a condição = TRUE, o bloco correspondente é executado. Caso contrário, a condição seguinte (cláusula ELSIF) é testada e assim por diante. Se nenhuma das condições for TRUE, o bloco de comandos da cláusula ELSE, se esta estiver presente, é executado. Apenas um dos blocos de comandos será executado. Após a execução do bloco correspondente, o programa continua no comando imediatamente após a cláusula END IF.

A cláusula ELSIF condição, embora seja equivalente a ELSE IF condição, é de mais fácil leitura e evita que sejam utilizados IF aninhados.

O exemplo a seguir ilustra o funcionamento do comando IF.

```
DECLARE
  a NUMBER;
  b NUMBER;
BEGIN
  a := 0; b := 0;
  IF a = b THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a igual a b');
  ELSIF a > b THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a maior que b');
  ELSIF a < b THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a menor que b');
  ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Oooooops!');
  END IF;
END;
```

O resultado, após a execução do bloco acima, é:

a igual a b

Se este mesmo bloco fosse executado com `a := NULL` ou `b := NULL`, o resultado seria:

'Oooooops!'

Isto ocorre porque na maioria, se não em todos os SGBDR, `NULL ≠ NULL`. Pode parecer estranho, mas o valor `NULL` pode ter significados diferentes para situações distintas: indefinido, inexistente ou não aplicável. Como o Oracle não sabe o que cada `NULL` representa, optou-se por definir este padrão. Na realidade, não se deve comparar variáveis ou expressões com valor `NULL`.

Pode-se testar se uma variável ou expressão é `NULL` utilizando a condição pré-definida `IS NULL` ou sua forma negativa `IS NOT NULL`:

**IF x IS [NOT] NULL THEN ...**

Alterando-se o exemplo anterior para tratar valores `NULL`, tem-se:

```
DECLARE
  a NUMBER;
  b NUMBER;
BEGIN
  IF a = b THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a igual a b');
  ELSIF a > b THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a maior que b');
  ELSIF a < b THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a menor que b');
  ELSIF (a IS NULL) OR (b IS NULL) THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pelo menos um dos valores é NULL');
  ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Oooooops!');
  END IF;
END;
```

Agora, executando o bloco de comandos com a ou b = NULL, o resultado é corretamente apresentado. As cláusulas ELSE e ELSIF são opcionais. Porém, se forem utilizadas, elas devem conter pelo menos um comando válido.

## COMANDO CASE

O comando CASE é similar ao comando IF: permite escolher um bloco de comandos para ser executado dentre vários possíveis. Há duas formas para o comando CASE:

```
CASE expressão
WHEN valor1 THEN
    bloco_de_comandos1;
[WHEN valor2 THEN
    bloco_de_comandos2;]
...
[ELSE
    bloco_de_comandos_else;]
END CASE;
```

  

```
CASE
WHEN condição1 THEN
    bloco_de_comandos1;
[WHEN condição2 THEN
    bloco_de_comandos2;]
...
[ELSE
    bloco_de_comandos_else;]
END CASE;
```

Na primeira forma expressão é avaliada. Em seguida, o valor calculado é comparado com valor1. Se forem iguais, bloco\_de\_comandos1 é executado e o programa continua após a cláusula END CASE. Se não forem iguais, o valor de expressão é comparado com valor2 e assim por diante. Se nenhum

dos valores fornecidos for igual ao valor de expressão, o bloco de comandos da cláusula ELSE é executado. Observe que apenas um dos blocos de comando do CASE é executado.

Embora a cláusula ELSE seja opcional, um erro ocorre se ela for omitida e nenhum dos valores definidos fornecidos for igual ao valor de expressão. Em resumo, apesar de opcional, a cláusula ELSE deve ser utilizada para que não ocorram erros.

Na segunda forma, as condições definidas nas cláusulas WHEN são avaliadas. O bloco de comandos correspondente à primeira condição verdadeira é executado. Caso nenhuma das condições seja verdadeira, o bloco de comandos da cláusula ELSE é executado. O mesmo se aplica à cláusula ELSE.

Sempre é possível converter um bloco IF-THEN-ELSIF-ELSE em um bloco correspondente CASE-WHEN-ELSE na segunda forma e vice-versa. O exemplo anterior é reescrito utilizando-se o comando CASE.

```
DECLARE
  a NUMBER;
  b NUMBER;
BEGIN
  a := NULL; b := 0;
  CASE
    WHEN a = b THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a igual a b');
    WHEN a > b THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a maior que b');
    WHEN a < b THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a menor que b');
    WHEN (a IS NULL OR b IS NULL) THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pelo menos um dos valores é NULL');
    ELSE
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Oooooops!');
  END CASE;
END;
```

O resultado é idêntico ao do exemplo anterior.

Não há regra geral sobre quando usar o comando IF ou o CASE. Pode-se dizer que, quando se deseja testar valores diferentes para uma mesma variável ou expressão, a primeira forma do CASE torna o código mais legível. Já nas situações envolvendo condições mais complexas, envolvendo variáveis diferentes, tanto faz o IF ou a segunda forma do CASE.

Um comando que pode ser muito útil durante a fase de desenvolvimento de uma aplicação é o comando NULL. Ele simplesmente não faz coisa alguma. Pode-se utiliza-lo como comando obrigatório das cláusulas ELSE e ELSIF do comando IF ou ELSE do comando CASE. O trecho de programa a seguir parece não fazer coisa alguma (e não faz mesmo!), mas pode ser apenas a estrutura de um bloco de programa, que será preenchido mais tarde com os comandos necessários:

```
IF (salario > 10000) AND (regime_trabalho = 'CLT') THEN
  NULL;
  -- colocar aqui o cálculo do IRPF ...
ELSIF (regime_trabalho = 'RPA') then
  NULL;
  -- colocar aqui o cálculo do dos descontos de IRPF e ISS ...
.
.
.
```

É comum, durante o início da fase de desenvolvimento, se preocupar mais com a estrutura do programa. Para isto, o comando NULL é bastante útil.

## CASE EM EXPRESSÕES (EXPRESSION CASE)

Os comandos IF e CASE são utilizados para controlar a execução de blocos de comando. Eles não podem ser utilizados diretamente em expressões. Há, porém, uma forma do comando CASE que pode ser utilizado em expressões:

```
CASE expressão
WHEN valor1 THEN
    valor_retorno1
[WHEN valor2 THEN
    valor_retorno2]
...
[ELSE
    valor_retorno_else]
END
```

```
CASE
WHEN condição1 THEN
    valor_retorno1
[WHEN condição2 THEN
    valor_retorno2]
...
[ELSE
    valor_retorno_else]
END
```



As diferenças são pequenas, porém importantes: (i) ao invés de um bloco de comandos, cada cláusula WHEN deve ter um valor ou expressão, (ii) não deve ser colocado o ponto-e-vírgula entre as cláusulas WHEN e (ii) o comando é terminado por END apenas. No exemplo a seguir, o nome do dia da semana é impresso em função do valor da variável dia (1 – segunda-feira e 7 – domingo).

```
DECLARE
    dia NUMBER;
    nome VARCHAR2(15);
BEGIN
    -- Exibe o nome do dia da semana (1 - segunda, 7 - domingo)
    dia := 5;
    nome := CASE dia
        WHEN 1 THEN 'segunda'
        WHEN 2 THEN 'terca'
        WHEN 3 THEN 'quarta'
        WHEN 4 THEN 'quinta'
        WHEN 5 THEN 'sexta'
        WHEN 6 THEN 'sábado'
        WHEN 7 THEN 'domingo'
        ELSE '**erro**'
    END ||
    CASE
        WHEN dia IN (1, 2, 3, 4, 5) THEN '-feira'
        ELSE ''
    END;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(nome);
END;
```

O resultado após a execução do bloco anônimo é:

sexta-feira

CASE pode ser utilizado em qualquer expressão, até mesmo em consultas SQL. Deve-se tomar cuidado, no entanto, com os tipos dos valores retornados.

## COMANDO GOTO

O comando GOTO desvia a execução do programa para o comando seguinte ao rótulo indicado. Sua forma geral é:

GOTO rótulo;

Algumas restrições se aplicam ao comando GOTO:

- Não é permitido transferir a execução para dentro de comandos IF, CASE e LOOP;
- Não é permitido transferir a execução para dentro de um sub-bloco;
- Não é permitido transferir a execução de uma cláusula para outra de comandos IF e CASE. Por exemplo, não é permitido utilizar o comando GOTO para transferir a execução da cláusula ELSIF para dentro da cláusula ELSE de um comando IF;
- Não é permitido transferir a execução de um bloco para a seção de tratamento de exceções e vice-versa.

Os exemplos mostrados a seguir não são permitidos:

```
***
BEGIN
  GOTO goto_dentro_de_if;
  IF x = 0 THEN
    <<goto_dentro_de_if>>
    x := x + 1;
  ***
  END IF;
***
END;

***
BEGIN
  DECLARE
    y INT;
  BEGIN
    <<goto_dentro_de_sub-bloco>>
    ***
  END;
  GOTO goto_dentro_de_sub-bloco;
  ***
END;
```

```
***
BEGIN
  CASE x
    WHEN 0 THEN
      <<goto_dentro_de_case>>
      x := x + 1;
    WHEN 1 THEN
      GOTO <<goto_dentro_de_case>>;
    ***
  END CASE;
***
END;
```

Deve-se ter muito cuidado ao se utilizar o comando GOTO. É muito fácil escrever programas com fluxo de execução muito complexo e difícil de se acompanhar, os chamados código espaguete, comuns na época em que linguagens como BASIC e COBOL eram largamente utilizadas. No exemplo a seguir, é implementado o cálculo do fatorial de um número inteiro ( $n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots 2 \cdot 1$ ) utilizando-se o comando GOTO.

```
DECLARE
    fatorial NUMBER := 1;
    n NUMBER;
    i NUMBER := 0;
BEGIN
    n := 6;
    i := n;
    <<inicio_loop>>
    IF i >= 1 THEN
        fatorial := fatorial * i;
        i := i - 1;
        GOTO inicio_loop;
    END IF;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O fatorial de ' || n || ' é ' || fatorial);
END;
```

O resultado após a execução do bloco acima é:

O fatorial de 6 é 720

## COMANDO LOOP

Comandos de repetição controlam a execução repetitiva de blocos de comando, também chamada de loops (laços, em português). São 3 os comandos de repetição em PL/SQL: LOOP, FOR e WHILE. Juntamente com eles, utilizam-se também os comandos EXIT e CONTINUE.

Na teoria, qualquer um dos 3 comandos pode ser utilizado para implementar qualquer loop. Na prática, porém, a escolha de que comando usar depende das características do loop.

O primeiro comando, LOOP, implementa o chamado loop simples. Sua forma geral é mostrada a seguir:

```
[<<rótulo_loop>>];
LOOP
    bloco de comandos;
    [EXIT [rótulo] [WHEN condição];]
    [CONTINUE [rótulo] [WHEN condição];]
    [GOTO rótulo;]
END LOOP [<<rótulo_loop>>];
```

O bloco de comandos é repetido indefinidamente até que seja encontrado um comando EXIT (saída incondicional do loop), EXIT WHEN (saída do loop se condição = TRUE) ou GOTO. Todos os três podem aparecer repetidamente e em qualquer parte do bloco de comandos. É muito importante que a condição de saída seja incluída, sob o risco de o bloco ficar indefinidamente em execução (loop infinito).

Os comandos EXIT e EXIT WHEN, quando utilizados sem um rótulo, transferem a execução do programa para o comando imediatamente após o fim do loop corrente. Quando utilizados com rótulo, transferem a execução do programa para o comando imediatamente após o fim loop identificado pelo rótulo. Neste último caso, o rótulo utilizado deve necessariamente rotular um loop (deve ser declarado imediatamente antes do comando LOOP) e este loop rotulado deve conter o loop onde está o comando EXIT. Veja os exemplos a seguir:

|    | (a)                         | (b)                         | (c)                         |
|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | DECLARE                     | DECLARE                     | DECLARE                     |
| 2  | ...                         | ...                         | ...                         |
| 3  | BEGIN                       | BEGIN                       | BEGIN                       |
| 4  | <<r1>>                      | <<r1>>                      | <<r1>>                      |
| 5  | LOOP                        | LOOP                        | LOOP                        |
| 6  | <<r2>>                      | <<r2>>                      | <<r2>>                      |
| 7  | EXIT WHEN <u>condição1;</u> | EXIT WHEN <u>condição1;</u> | EXIT WHEN <u>condição1;</u> |
| 8  | ...                         | ...                         | ...                         |
| 9  | <<r3>>                      | <<r3>>                      | <<r3>>                      |
| 10 | LOOP                        | LOOP                        | LOOP                        |
| 11 | EXIT r1 WHEN condição2;     | EXIT r2 WHEN condição2;     | EXIT r5 WHEN condição2;     |
| 12 | ...                         | ...                         | ...                         |
| 13 | <<r4>>                      | <<r4>>                      | <<r4>>                      |
| 14 | LOOP                        | LOOP                        | LOOP                        |
| 15 | EXIT WHEN <u>condição3;</u> | EXIT WHEN <u>condição3;</u> | EXIT WHEN <u>condição3;</u> |
| 16 | ...                         | ...                         | ...                         |
| 17 | END LOOP r3;                | END LOOP r3;                | END LOOP r3;                |
| 18 | END LOOP r2;                | END LOOP r2;                | END LOOP r2;                |
| 19 | END LOOP r1;                | END LOOP r1;                | END LOOP r1;                |
| 20 | <<r5>>                      | <<r5>>                      | <<r5>>                      |
| 21 | LOOP                        | LOOP                        | LOOP                        |
| 22 | EXIT WHEN <u>condição4</u>  | EXIT WHEN <u>condição4</u>  | EXIT WHEN <u>condição4</u>  |
| 23 | ...                         | ...                         | ...                         |
| 24 | END LOOP r5;                | END LOOP r5;                | END LOOP r5;                |
| 25 | END;                        | END;                        | END;                        |

O exemplo mostrado em (a) compilará corretamente. O comando EXIT, na linha 11, faz referência ao rótulo do loop mais externo. O exemplo em (b) não compilará, pois o comando EXIT faz referência a um rótulo que não rotula um loop. O exemplo em © também não compilará, pois o comando EXIT faz

referência a um rótulo em um loop que não o contém.

Os comandos CONTINUE e CONTINUE WHEN interrompem incondicional ou condicionalmente a execução da iteração atual, transferindo a execução para o primeiro comando após o LOOP ao qual pertencem. As mesmas restrições vistas no comando EXIT se aplicam ao CONTINUE, caso este faça referência a um rótulo.

Já o comando GOTO não tem estas restrições. O GOTO transfere a execução para o comando imediatamente após rótulo especificado, obedecendo as restrições naturais do GOTO (desvio para dentro de IF, CASE, sub-bloco etc.). O exemplo a seguir apresenta duas formas do fatorial de um número inteiro utilizando o comando LOOP:

```
DECLARE
  fatorial NUMBER := 1;
  n NUMBER;
  i NUMBER;
BEGIN
  n := 6;
  i := n;
  LOOP
    IF i <= 1 THEN
      EXIT;
    END IF;
    fatorial := fatorial * i;
    i := i - 1;
  END LOOP;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O fatorial de ' || n
    || ' é ' || fatorial);
END;
```

```
DECLARE
  fatorial NUMBER := 1;
  n NUMBER;
  i NUMBER;
BEGIN
  n := 1;
  i := n;
  LOOP
    EXIT WHEN i <= 1;
    fatorial := fatorial * i;
    i := i - 1;
  END LOOP;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O fatorial de ' || n
    || ' é ' || fatorial);
END;
```

O resultado, após a execução, é:

```
6! = 720
```

O primeiro programa utiliza o comando EXIT enquanto o segundo utiliza EXIT WHEN. A segunda forma evita o uso do IF para testar a condição de saída. Agora, suponha que se deseje calcular o fatorial dos números pares entre dois números fornecidos. O programa a seguir implementa a lógica necessária.

```

DECLARE
  lim_inf NUMBER;
  lim_sup NUMBER;
  fatorial NUMBER;
  i NUMBER;
BEGIN
  lim_inf := 0; lim_sup := 12;
  -- Calcula os fatorial dos números pares >= lim_inf <= lim_sup.
  -- lim_inf é utilizado como contador. É necessário decrementá-lo
  -- porque a primeira coisa que é feita no loop é incrementá-lo.
  lim_inf := lim_inf - 1;
  <<loop_principal>>
  LOOP
    lim_inf := lim_inf + 1;
    -- Condição de saída do loop
    EXIT WHEN lim_inf > lim_sup;
    -- Volta para o início do loop se não for número par
    CONTINUE loop_principal WHEN MOD(lim_inf, 2) <> 0;
    -- É número par. Calcula o fatorial
    fatorial := 1;
    i := lim_inf;
    LOOP

```

```

      EXIT WHEN i <= 1;
      fatorial := fatorial * i;
      i := i - 1;
    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O fatorial de ' || lim_inf || ' é '
      || TO_CHAR(fatorial, '999G999G999G999G999'));
  END LOOP;
END;

```

No exemplo acima, o comando EXIT WHEN é utilizado para encerrar o loop e o comando CONTINUE WHEN <rótulo> é utilizado para pular os números ímpares. O rótulo utilizado para indicar o loop não é necessário, pois o CONTINUE faz referência ao próprio loop onde é executado. Uma novidade é a função TO\_CHAR, que converte um valor numérico em texto e aceita um parâmetro com o formato a ser utilizado (pesquise a respeito desta função; você deverá utilizá-la com frequência!). O resultado, após a execução do bloco acima, é mostrado a seguir.

```

O fatorial de 0 é          1
O fatorial de 2 é          2
O fatorial de 4 é         24
O fatorial de 6 é        720
O fatorial de 8 é       40.320
O fatorial de 10 é     3.628.800
O fatorial de 12 é   479.001.600

```

Há diversas outras formas de se implementar a mesma lógica. Por exemplo, os valores de lim\_inf e lim\_sup podem ser ajustados para o número par igual ou superior (lim\_inf) e igual ou inferior (lim\_sup), antes do início do loop

externo. Com isto, pode-se incrementar `lim_inf` de 2 a cada iteração. Esta implementação encontra-se a seguir.

```
DECLARE
  lim_inf NUMBER;
  lim_sup NUMBER;
  fatorial NUMBER;
  i NUMBER;
BEGIN
  lim_inf := 1; lim_sup := 11;
  -- Calcula os fatorial dos números pares >= lim_inf <= lim_sup.
  -- lim_inf é utilizado como contador.
  lim_inf := CASE MOD(lim_inf, 2) WHEN 1 THEN lim_inf + 1 ELSE lim_inf END;
  lim_sup := CASE MOD(lim_sup, 2) WHEN 1 THEN lim_sup - 1 ELSE lim_sup END;
  LOOP
    -- Condição de saída do loop
    EXIT WHEN lim_inf > lim_sup;
    fatorial := 1;
    i := lim_inf;
    LOOP
      EXIT WHEN i <= 1;
      fatorial := fatorial * i;
      i := i - 1;
    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O fatorial de ' || lim_inf || ' é '
      || TO_CHAR(fatorial, '999G999G999G999G999'));
    lim_inf := lim_inf + 2;
  END LOOP;
END;
```

O resultado, após a execução do bloco acima, é mostrado a seguir.

```
O fatorial de 2 é          2
O fatorial de 4 é          24
O fatorial de 6 é          720
O fatorial de 8 é        40.320
O fatorial de 10 é       3.628.800
```

## COMANDO FOR

O comando FOR executa um bloco de comandos um número pré-definido de vezes. Sua forma geral é:



```
[<<rótulo_for>>:]  
FOR índice IN [REVERSE] limite_inferior .. limite_superior LOOP  
    bloco_de_comandos;  
    [EXIT [rótulo] [WHEN condição];]  
    [CONTINUE [rótulo] [WHEN condição];]  
    [GOTO rótulo;]  
END LOOP [<<rótulo_for>>];
```

Índice é a variável de controle do FOR. Ela é definida automaticamente e seu escopo é o corpo do FOR. Isto significa que ela é criada assim que o FOR começa, pode ser referenciada dentro do bloco de comandos do FOR, porém deixa de existir após seu fim. Índice não deve ser definido no bloco onde o FOR estiver.

Inicialmente, índice recebe `limite_inferior`. Quando a execução chega ao `END LOOP`, índice incrementado de uma unidade. A execução do bloco de comandos termina quando índice for maior que `limite_superior`. Se `limite_superior` for maior que `limite_inferior`, o bloco de comandos do FOR não é executado e a execução continua após o `END LOOP`.

Tanto `limite_inferior` quanto `limite_superior` podem ser variáveis, literais ou expressões que retornem um valor numérico. Seus valores são arredondados automaticamente para o inteiro mais próximo. Se a cláusula `REVERSE` for utilizada, índice recebe inicialmente `limite_superior` e seu valor é decrementado de uma unidade até que seja menor que `limite_inferior`.

Embora seja possível alterar os valores do índice e de `limite_inferior` e `limite_superior`, dentro do bloco de comandos, se forem utilizadas variáveis para estes dois últimos, a alteração não surtirá qualquer efeito. Os respectivos valores são copiados para variáveis internas e estas variáveis internas são utilizadas para controlar a execução do FOR.

Os comandos `EXIT`, `EXIT WHEN`, `CONTINUE`, `CONTINUE WHEN` e `GOTO` funcionam da mesma forma que no comando `LOOP` simples. Nos exemplos a seguir, a função fatorial é escrita utilizando-se as duas formas do comando FOR.

```
DECLARE
  fatorial NUMBER := 1;
  n NUMBER;
BEGIN
```

```
DECLARE
  fatorial NUMBER := 1;
  n NUMBER;
BEGIN
```

```
  n := 6;
  FOR i IN 1 .. n LOOP
    fatorial := fatorial * i;
  END LOOP;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O fatorial de ' || n
||
  ' é ' || TO_CHAR(fatorial,
  '999G999G999G999G999'));
END;
```

```
  n := 6;
  FOR i IN REVERSE 1 .. n LOOP
    fatorial := fatorial * i;
  END LOOP;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O fatorial de ' || n
||
  ' é ' || TO_CHAR(fatorial,
  '999G999G999G999G999'));
END;
```

O resultado exibido é o mesmo que o do exemplo anterior.

Como o comando FOR possui uma condição de saída implícita, não é necessária a presença dos comandos EXIT, CONTINUE ou GOTO para sair do bloco de comandos, embora seja possível utilizá-los. Observe que o índice i é referenciado normalmente dentro do bloco de comandos do FOR. Referências a i fora do bloco de comandos causará um erro de compilação. Em situações onde há um FOR LOOP dentro de outro FOR LOOP (FOR aninhados), é possível referenciar o índice do FOR LOOP externo dentro do bloco de comandos do FOR LOOP interno, mesmo que ambos os índices tenham o mesmo nome. Neste caso é necessário acrescentar um rótulo ao FOR LOOP. Observe sua utilização no exemplo a seguir, que implementa o cálculo do fatorial para uma faixa de números pares entre dois limites com o comando FOR LOOP.

Para melhorar a clareza e entendimento dos programas desenvolvidos, recomenda-se a utilização de nomes distintos e autoexplicativos para os índices tanto de FOR LOOP individuais quanto aninhados.

```

DECLARE
  lim_inf NUMBER;
  lim_sup NUMBER;
  fatorial NUMBER;
  n NUMBER;
BEGIN
  -- Calcula os fatorial dos números pares >= lim_inf <= lim_sup usando FOR.
  lim_inf := 0; lim_sup := 13;
  <<loop_externo>>
  FOR i IN lim_inf .. lim_sup LOOP
    CONTINUE WHEN MOD(i, 2) <> 0;
    fatorial := 1;
    -- Só é necessário qualificar índices de loops externos e caso haja
    -- coincidência de nomes.
    FOR i IN 2 .. loop_externo.i LOOP
      fatorial := fatorial * i;
    END LOOP;
    -- Melhorando a exibição do resultado
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O fatorial de ' || TO_CHAR(i, '99') || ' é '
      || TO_CHAR(fatorial, '999G999G999G999G999'));
  END LOOP;
END;

```

O resultado após a execução é mostrado a seguir.

```

O fatorial de 0 é 1
O fatorial de 2 é 2
O fatorial de 4 é 24
O fatorial de 6 é 720
O fatorial de 8 é 40.320
O fatorial de 10 é 3.628.800
O fatorial de 12 é 479.001.600

```

A maioria das linguagens de programação que implementam o comando FOR permitem definir o valor do incremento. Em PL/SQL, o incremento é sempre igual a 1 (ou -1, no caso de REVERSE). Os exemplos a seguir mostram como gerar a sequência 1, 3, 5, 7, 9 em Python e em Java:

Python

```

for x in range(1, 10, 2):
    print(i)

```

Java

```

for (int i = 1; i <= 9; i = i + 2) {
    System.out.println(i);
}

```

Pode-se simular incrementos diferentes utilizando-se a função MOD (resto da divisão inteira). No último exemplo apresentado, o comando CONTINUE WHEN MOD(i, 2) <> 0, colocado imediatamente após o FOR LOOP, emula um incremento igual a 2. De forma geral, para emular um incremento igual a

n, deve-se utilizar `CONTINUE WHEN MOD(i, n) = MOD(limite_inferior, n)`. A solução acima funciona apenas para limites inferior, superior e incremento positivos. Veja a sua utilização no exemplo a seguir.

```
DECLARE
  lim_inf NUMBER;
  lim_sup NUMBER;
  incremento NUMBER;
BEGIN
  -- Emulando incrementos diferentes de 1 para o comando FOR
  lim_inf := 5; lim_sup := 34; incremento := 4;
  FOR i IN lim_inf .. lim_sup LOOP
    CONTINUE WHEN MOD(i, incremento) <> MOD(lim_inf, incremento);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i);
  END LOOP;
END;
```

O resultado após a execução é mostrado a seguir.

```
5
9
13
17
21
25
29
33
```

## COMANDO WHILE

O comando `WHILE` executa um bloco de comandos enquanto uma determinada condição for verdadeira. Sua forma geral é:

[<<crótulo\_while>>];]  
**WHILE** condição

```

bloco_de_comandos;
[EXIT [rótulo] [WHEN condição];]
[CONTINUE [rótulo] [WHEN condição];]
[GOTO rótulo;]
END LOOP [<<rótulo_while>>];

```

O bloco de comandos é executado enquanto condição for verdadeira. Se condição for inicialmente falsa, o programa continua a partir do comando imediatamente após o END LOOP. No exemplo a seguir, a função fatorial é implementada utilizando-se o comando WHILE.

```

DECLARE
  n NUMBER;
  i NUMBER;
  fatorial NUMBER := 1;
BEGIN
  n := 6;
  i := n;
  WHILE i > 1 LOOP
    fatorial := fatorial * i;
    i := i - 1;
  END LOOP;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O fatorial de ' || TO_CHAR(n, '99') || ' é '
    || TO_CHAR(fatorial, '999G999G999G999G999'));
END;

```

O resultado após a execução é mostrado a seguir.

```

O fatorial de   6 é              720

```

Pode-se utilizar o comando WHILE para emular o comando FOR com incrementos diferentes de 1 e -1. Deve-se tomar cuidado apenas com a atribuição de valores a lim\_inf e lim\_sup para que se possa emular corretamente o comando FOR com e sem a cláusula REVERSE. Veja o exemplo a seguir.

```

DECLARE
    lim_inf NUMBER;
    lim_sup NUMBER;
    incremento NUMBER;
    ordem BOOLEAN;
BEGIN
    -- Comando WHILE emulando o comando FOR com (ordem = TRUE) e sem (ordem = F)
    -- a cláusula REVERSE e com qualquer valor de incremento (incrementos para o
    -- FOR com REVERSE devem ser negativos).
    lim_inf := -1; lim_sup := -35; incremento := -4; ordem := TRUE;
    WHILE TRUE LOOP
        EXIT WHEN CASE ordem WHEN TRUE THEN lim_inf < lim_sup ELSE lim_inf > lim_sup END;
        -- lim_inf corresponde ao índice do FOR.
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lim_inf);
        lim_inf := lim_inf + incremento;
    END LOOP;
END;

```

A seguir, os resultados apresentados após a execução, para diversos valores de lim\_inf, lim\_sup, incr e ordem.

|                                                                  |                                                                 |                                                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| lim_inf := 5;<br>lim_sup := 34;<br>incr := 4;<br>ordem := FALSE; | lim_inf := 5;<br>lim_sup := 34;<br>incr := 4;<br>ordem := TRUE; | lim_inf := 34;<br>lim_sup := 5;<br>incr := -4;<br>ordem := TRUE; | lim_inf := -5;<br>lim_sup := 34;<br>incr := 4;<br>ordem := FALSE; | lim_inf := -35;<br>lim_sup := -1;<br>incr := 4;<br>ordem := FALSE; | lim_inf := -1;<br>lim_sup := -35;<br>incr := -4;<br>ordem := TRUE; |
| 5                                                                |                                                                 | 34                                                               | -5                                                                | -35                                                                | -1                                                                 |
| 9                                                                |                                                                 | 30                                                               | -1                                                                | -31                                                                | -5                                                                 |
| 13                                                               |                                                                 | 26                                                               | 3                                                                 | -27                                                                | -9                                                                 |
| 17                                                               |                                                                 | 22                                                               | 7                                                                 | -23                                                                | -13                                                                |
| 21                                                               |                                                                 | 18                                                               | 11                                                                | -19                                                                | -17                                                                |
| 25                                                               |                                                                 | 14                                                               | 15                                                                | -15                                                                | -21                                                                |
| 29                                                               |                                                                 | 10                                                               | 19                                                                | -11                                                                | -25                                                                |
| 33                                                               |                                                                 | 6                                                                | 23                                                                | -7                                                                 | -29                                                                |
|                                                                  |                                                                 |                                                                  | 27                                                                | -3                                                                 | -33                                                                |
|                                                                  |                                                                 |                                                                  | 31                                                                |                                                                    |                                                                    |

O comando WHILE testa a condição antes de cada execução do bloco de comandos. Em algumas situações, deseja-se que o bloco de comandos seja executado pelo menos uma vez e que a condição seja testada ao final. Algumas linguagens implementam o comando DO bloco\_de\_comandos UNTIL condição, onde o bloco de comandos é executado até que condição seja verdadeira.

Bloco LOOP ... UNTIL condição

```

LOOP
    bloco_de_comandos;
UNTIL condição;

```

Trecho equivalente utilizando WHILE

```

WHILE TRUE LOOP
    bloco_de_comandos;
    EXIT WHEN condição;
END LOOP;

```

As mesmas restrições aos comandos EXIT, CONTINUE e GOTO se aplicam ao WHILE.

A decisão de que comando utilizar depende da situação. Como regra geral, utilizam-se os comandos LOOP e WHILE quando não se sabe quantas vezes o bloco de comandos deverá ser executado, sendo que, para o LOOP, o bloco de comandos será executado pelo menos uma vez. Já o comando FOR deve ser utilizado quando se deseja que o bloco de comandos seja executado um determinado número de vezes.

Embora os comandos de repetição, juntamente com os comandos EXIT, CONTINUE e GOTO ofereçam uma enorme flexibilidade, eles também podem se tornar uma grande dor de cabeça se algumas diretrizes não forem observadas. São elas:

- Utilize variáveis (e índices) com nomes intuitivos. Vários exemplos apresentados ao longo do texto utilizam variáveis com nomes genéricos (i, j, k etc.). No entanto, são trechos muito pequenos de programa que cabem facilmente em uma única tela de um editor de textos. Lembre-se que você ou outras pessoas deverão manter o programa no futuro. Não faz diferença, em termos de desempenho, o tamanho do nome da variável. Todas as referências às variáveis declaradas se tornam endereços de memória após a compilação;
- Existe uma máxima em programação estruturada que diz “uma única entrada e uma única saída”. Isto significa que os programas (e suas estruturas de controle) devem ter pontos únicos de entrada e saída. Para os comandos de repetição, há sempre uma única entrada, mas pode haver muitos pontos de saída. Evite isto sempre que possível;

- Evite usar o comando GOTO. É muito fácil perder o controle do programa com GOTO;
- Não utilize os comandos EXIT, EXIT WHEN, CONTINUE e CONTINUE WHEN com o comando FOR. O comando FOR existe para que o bloco de comando seja repetido um número determinado de vezes;  
O mesmo se aplica ao comando WHILE. Inclua na condição a lógica que seria utilizada com o EXIT;
- Utilize rótulos para nomear comandos de repetição e seus respectivos END LOOP, principalmente em programas grandes, com muitos comandos aninhados. É muito ruim ter que acompanhar o início e fim de blocos de comandos, principalmente se você tiver que rolar a tela várias vezes;
- Coloque um comentário após o END IF com a condição testada no respectivo IF;
- Comente o programa, principalmente aqueles que implementam algoritmos geniais, porém pouco intuitivos.

## Referência Bibliográfica

- FEUERSTEIN, S. **Oracle PL/SQL Programming**. 6a Ed., O'Reilly, 2014.



- PUGA, S., FRANÇA, E. e GOYA, M. **Banco de Dados: Implementação em SQL, PL SQL e Oracle 11g**. São Paulo: Pearson, 2014.
- Gonçalves, E. **PL/SQL: Domine a linguagem do banco de dados Oracle**. Versão Digital. Casa do Código, 2015.
- GROFF, J. R., WEINBERG, P. N. e OPPEL, A. J. **SQL: The Complete Reference**. 3a Ed., Nova York: McGraw-Hill, 2009.
- ELMASRI, R. e NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª Ed., São Paulo: Pearson, 2011.

**Ir para exercício**